52

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ӘР ТҮРЛІ ОРТАДАҒЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

Тоқсандық қайталау

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Фотоаппарат жарқылы: батарея (ЭҚК), конденсатор (энергия), газ разряды (жарық). Бір құрылғыда тоқсанның қанша тақырыбы бар?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Электростатика	**А.** $F = kq_1q_2/r^2$, $E = kq/r^2$, $\varphi = kq/r$, $C = \varepsilon\varepsilon_0 S/d$, $W = CU^2/2$.
2. Тұрақты ток	**Б.** $m = kIt$, $R = R_0(1 + \alpha t)$.
3. Ортадағы ток	**В.** $I = \mathcal{E}/(R + r)$, Кирхгоф, $P = I^2R$, $\eta = R/(R + r)$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$F = kq_1q_2/r^2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F	күш	Н
k	_____	_____
q_1	меншікті жану жылуы	Дж/кг
q_2	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Асқын өткізгіштік кезінде кедергі:**
   - (A) Өзгермейді
   - (B) Екі есе артады
   - (C) Шексіз артады
   - (D) Нөлге тең болады

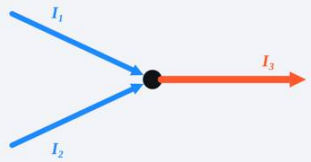
2. **Сақтандырғыш не үшін керек?**
   - (A) Жарық беру үшін
   - (B) Кернеуді арттыру үшін
   - (C) Ток шамадан артқанда тізбекті ажырату үшін
   - (D) Энергия үнемдеу үшін

3. **II ереже қай заңның салдары?**
   - (A) Энергияның сақталу заңы
   - (B) Кулон заңы
   - (C) Импульстің сақталуы
   - (D) Массаның сақталуы

4. **Сыртқы кедергі артса, қысқыштардағы кернеу:**
   - (A) Кемиді
   - (B) Өзгермейді
   - (C) Артады
   - (D) Нөлге тең

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



$I_1 + I_2 = I_3$

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Конденсатор энергиясының үш формуласын жаз.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$\mathcal{E}$ = 9 В, r = 1 Ом көзге 4 Ом және 4 Ом резисторлар параллель жалғанған. Жалпы ток пен пайдалы қуат?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

C = 10 мкФ конденсатор $\mathcal{E}$ = 12 В батареядан зарядталды. Батарея атқарған жұмыс пен конденсатор энергиясын салыстыр; айырма қайда кетті?

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- ☐ Бүгін мен білдім…
- ☐ Маған қиын болды…
- ☐ Енді мен … аламын

Үй тапсырмасы

- A Тоқсан формулалары картасы.
- B 5 құрама есеп.
- C «Электр энергиясы үйде» физикалық жобасы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Тоқсандық қайталау

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б

Формула $F = kq_1q_2/r^2$: F — күш, Н; k — қатаңдық, Н/м; q_1 — меншікті жану жылуы, Дж/кг; q_2 — меншікті жану жылуы, Дж/кг

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — A, 4 — C

A деңгейі: $W = CU^2/2 = qU/2 = q^2/2C$.

B деңгейі: R = 2 Ом; I = 3 А; P = 18 Вт.

C деңгейі: $A = q\mathcal{E}$ = 1,44 мДж; W = 0,72 мДж; жартысы сымдарда жылуға айналды.